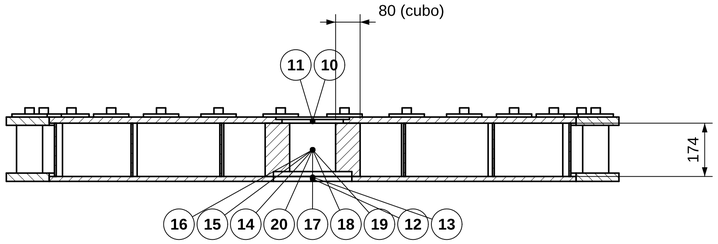
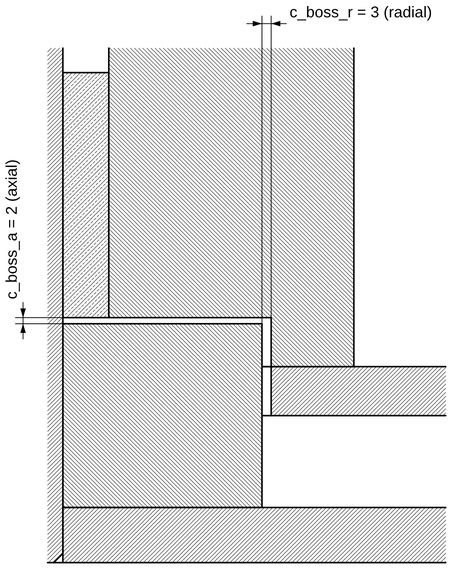
**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**



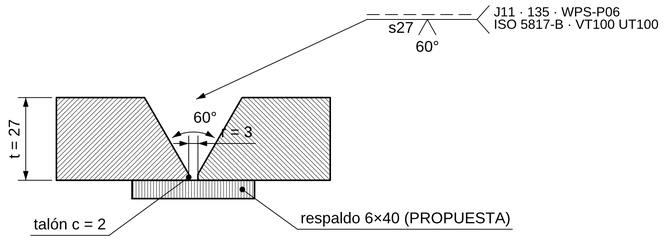

## CORTE POR ALMAS (plano a 12,86°, entre nervios)

ESC 1:10



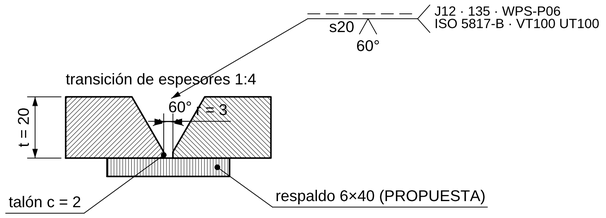

## REBAJE DEL COLLAR: HOLGURAS (detalle)

ESC 1:1



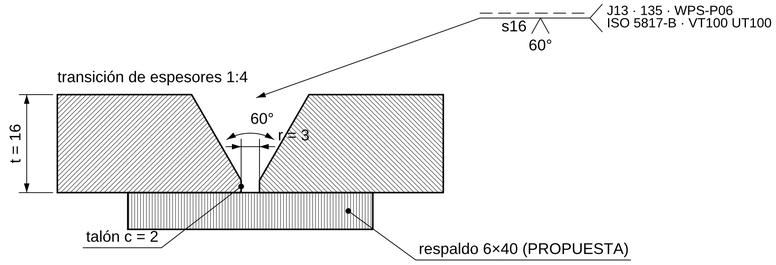

## DETALLE J11: PREPARACIÓN DE JUNTA (V 60°, t = 27)

ESC 1:1




## DETALLE J12: PREPARACIÓN DE JUNTA (V 60°, t = 20)

ESC 1:1




## DETALLE J13: PREPARACIÓN DE JUNTA (V 60°, t = 16)

ESC 2:1

### POSICIÓN DE LOS PASADORES (PCD Ø1.860, paso 12,857°, arranque 6,429°)

| N° | Ángulo | x [mm] | y [mm] | N° | Ángulo | x [mm] | y [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,429° | 924,2 | 104,1 | 15 | 186,429° | -924,2 | -104,1 |
| 2 | 19,286° | 877,8 | 307,2 | 16 | 199,286° | -877,8 | -307,2 |
| 3 | 32,143° | 787,5 | 494,8 | 17 | 212,143° | -787,5 | -494,8 |
| 4 | 45° | 657,6 | 657,6 | 18 | 225° | -657,6 | -657,6 |
| 5 | 57,857° | 494,8 | 787,5 | 19 | 237,857° | -494,8 | -787,5 |
| 6 | 70,714° | 307,2 | 877,8 | 20 | 250,714° | -307,2 | -877,8 |
| 7 | 83,571° | 104,1 | 924,2 | 21 | 263,571° | -104,1 | -924,2 |
| 8 | 96,429° | -104,1 | 924,2 | 22 | 276,429° | 104,1 | -924,2 |
| 9 | 109,286° | -307,2 | 877,8 | 23 | 289,286° | 307,2 | -877,8 |
| 10 | 122,143° | -494,8 | 787,5 | 24 | 302,143° | 494,8 | -787,5 |
| 11 | 135° | -657,6 | 657,6 | 25 | 315° | 657,6 | -657,6 |
| 12 | 147,857° | -787,5 | 494,8 | 26 | 327,857° | 787,5 | -494,8 |
| 13 | 160,714° | -877,8 | 307,2 | 27 | 340,714° | 877,8 | -307,2 |
| 14 | 173,571° | -924,2 | 104,1 | 28 | 353,571° | 924,2 | -104,1 |

### DESPIECE (completo en CON-002)

| Pos | Código | Denominación | Cant | kg tot |
|---|---|---|---|---|
| 10 | MES-001-C | Plancha superior de la mesa | 1 | 359,0 |
| 11 | MES-002-C | Anillo superior de pasadores | 1 | 139,7 |
| 12 | MES-003-C | Plancha inferior de la mesa | 1 | 285,3 |
| 13 | MES-004-C | Anillo inferior de pasadores | 1 | 139,6 |
| 14 | MES-005-C | Alma anular R300 | 1 | 15,4 |
| 15 | MES-006-C | Alma anular R590 | 1 | 30,4 |
| 16 | MES-007-C | Alma anular R840 | 1 | 43,3 |
| 17 | MES-008-C | Nervio radial, tramo 1 | 14 | 16,3 |
| 18 | MES-009-C | Nervio radial, tramo 2 | 14 | 32,6 |
| 19 | MES-010-C | Nervio radial, tramo 3 | 14 | 28,0 |
| 20 | MES-011-C | Cubo de la mesa | 1 | 74,7 |
| 21 | MES-012-C | Pasador de empuje | 28 | 261,7 |
| 22 | MES-013-C | Perno ISO 4762 M20×45 con arandela | 28 | 25,9 |
| | | **TOTAL** | | **1.451,9** |

### NOTAS DEL SUBCONJUNTO

1. Los nervios se cortan entre almas; las almas son continuas; 1 empalme por alma entre nervios.
2. Holguras del collar: radial c_boss_r y axial c_boss_a del núcleo; el cubo gira sin tocar el collar.
3. Tabla de pasadores: ángulos desde +x, sentido antihorario; PCD Ø1.860 ±0,3.
4. Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.
5. Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

### TABLA DE SOLDADURAS DEL SUBCONJUNTO

| Junta | Piezas unidas | Tipo / preparación | Garganta a | Cateto z | Longitud total [mm] | Pasadas orient. | Proceso | Aporte | WPS | END | Nivel ISO 5817 | Origen del tamaño |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J11 | Empalmes de los anillos de pasadores (4 × 90°, superior e inferior) (MES-002 / MES-004) | A tope en V 60°, raíz 3, con respaldo. Prep.: V 60°, abertura de raíz 3 mm, cara de raíz 2 mm, respaldo de acero | CJP, penetración total t = 27 | — | 1.120 | 7 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P06 (propuesta) | VT 100 % · UT 100 % | B | CJP (penetración completa); t de la parte más delgada |
| J12 | Plancha superior – anillo superior (MES-001 / MES-002) | A tope circunferencial, transición de espesores 1:4. Prep.: V 60°, raíz 3 mm, respaldo; chaflán 1:4 en el lado de la plancha más gruesa | CJP, penetración total t = 20 | — | 5.404 | 5 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P06 (propuesta) | VT 100 % · UT 100 % | B | CJP (penetración completa); t de la parte más delgada |
| J13 | Plancha inferior – anillo inferior (MES-003 / MES-004) | A tope circunferencial, transición de espesores 1:4. Prep.: V 60°, raíz 3 mm, respaldo; chaflán 1:4 en el lado de la plancha más gruesa | CJP, penetración total t = 16 | — | 5.404 | 4 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P06 (propuesta) | VT 100 % · UT 100 % | B | CJP (penetración completa); t de la parte más delgada |
| J14 | Almas anulares – planchas inferior y superior (MES-005…007 / MES-001, 003) | Filete en T, ambos lados, continuo (4 líneas por alma) | a = 4,2 | z = 6 | 43.480 | 1 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P07 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % | B | w_web del núcleo (supera el máx. AISC J2.2b t − 2: pendiente del calculista (GEN-009)) |
| J15 | Nervios radiales – planchas y almas (MES-008…010 / MES-001, 003, 005…007) | Filete en T, ambos lados, continuo | a = 4,2 | z = 6 | 43.232 | 1 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P07 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % | B | w_web del núcleo |
| J16 | Empalme de cada alma anular (MES-005…007) | A tope en V 60° (1 por alma). Prep.: V 60°, raíz 2 mm, con respaldo | CJP, penetración total t = 6 | — | 522 | 2 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P06 (propuesta) | VT 100 % · UT 100 % | B | CJP (penetración completa); t de la parte más delgada |
| J17 | Cubo – planchas inferior y superior (MES-011 / MES-001, 003) | Bisel 45° con respaldo (penetración completa). Prep.: Bisel 45°, raíz 2 mm, respaldo | CJP, penetración total t = 16 | — | 974 | 4 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P06 (propuesta) | VT 100 % · UT 100 % | B | CJP (penetración completa); t de la parte más delgada |
| J18 | Cierre de la plancha superior (soldadura de ranura sobre almas y nervios) (MES-001 / MES-005…010) | Ranura 22×80 c/250, relleno completo. Prep.: Ranura rectangular 22×80 pasante, relleno completo | CJP, penetración total t = 20 | — | — | 5 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P07 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % | C | CJP (penetración completa); t de la parte más delgada; no modelada en 3D |
| J20 | Barras de tope – plancha inferior de la mesa (INT tope mesa / MES-003) | 2 filetes (frente y dorso de la barra), continuos | a = 4,2 | z = 6 | 7.200 | 1 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P08 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % | B | w_tope del núcleo; w_mín = 6 (AWS D1.1 T5.8); cabe bajo a_inf = 7 |

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
**MESA SOLDADA: CORTE POR ALMAS, DETALLES DE JUNTA, REBAJE DEL COLLAR Y TABLA DE PASADORES**

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| ASTM A572 Gr.50 | 1.451,9 kg (conjunto) | Alivio de tensiones |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| 2:1 / 1:1 / 1:10 | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-CON-009-C | 10 de 53 | C |